



EXPLORANDO LA RELACIÓN ENTRE LIBERTAD Y CRECIMIENTO ECONÓMICO: UN ANÁLISIS EMPÍRICO

Trabajo de Investigación Económica

**Presentado por
Jordi Arturo Rondón Arana**

**Asesor
Diego Martín Winkelried Quezada**

Lima, mayo 2025

RESUMEN

Es un hecho que libertad económica ha sido asociada con mayores niveles de desarrollo, y su medición mediante, por ejemplo, el índice del Fraser Institute (EFW) ha permitido evaluar empíricamente esta relación. Sin embargo, existe la interrogante acerca de la verdadera medición del impacto en el crecimiento, así como de también sobre la estructura de ponderación uniforme entre las dimensiones del índice; ya que prevalece la duda de la doble causalidad, así como el debate de un impacto marginal constante e idéntico entre dimensiones, respectivamente. Esta investigación tiene como propósito identificar el impacto causal de la libertad económica sobre el crecimiento y, adicionalmente, examinar de manera desagregada los efectos de las distintas dimensiones del Índice de Fraser. Para ello, se aplica una metodología de *local projections* en datos de panel con variables tipo *shock* que permiten estimar relaciones causales entre el índice, sus dimensiones y el crecimiento económico. Los resultados buscan fortalecer la construcción de indicadores y orientar políticas hacia los componentes de la libertad económica con mayor impacto sobre el desarrollo.

Palabras clave: Índice de Libertad de Fraser, impacto diferenciado, proyecciones locales en datos de panel con efectos fijos y temporales, prueba de hipótesis interna.

ABSTRACT

It is a well-established fact that economic freedom has been associated with higher levels of development, and its measurement through instruments such as the Fraser Institute's Economic Freedom of the World Index (EFW) has enabled the empirical evaluation of this relationship. However, questions remain regarding the accurate measurement of its impact on growth, as well as the uniform weighting structure across the index's dimensions; since doubts persist about potential bidirectional causality, as well as about the debate over whether each dimension exerts a constant and identical marginal effect, respectively. This research aims to identify the causal impact of economic freedom on growth and, additionally, to examine in a disaggregated manner the effects of the different dimensions of the Fraser Index. To this end, a panel local projections methodology is applied, incorporating shock-type variables that allow for the estimation of causal relationships between the index, its dimensions, and economic growth. The results seek to strengthen the construction of institutional indicators and guide policies toward those components of economic freedom with the greatest impact on development.

Keywords: Fraser Freedom Index, differential impact, local projections in panel data with fixed and temporal effects, internal hypothesis test.

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN.....	ii
INDICE DE ANEXOS	iv
INTRODUCCIÓN.....	1
CAPÍTULO I: REVISIÓN DE LITERATURA.....	3
1. Índice de Libertad de Fraser.....	4
1.1. Índice agregado de libertad: impacto sobre desarrollo y limitaciones.....	4
1.2. Índice desagregado: importancia y limitantes de las.....	5
1.2.1. Tamaño de Gobierno.....	5
1.2.2. Sistema Legal.....	6
1.2.3. Moneda Sólida.....	6
1.2.4. Libertad de Comercio Internacional.....	7
1.2.5. Regulación.....	7
2. Local Projections: metodología y limitaciones.....	8
CAPÍTULO II: MARCO ANALÍTICO Y METODOLOGÍA	9
1. Marco Analítico	9
1.1. Acumulación de capital	10
1.2. Capital humano.....	10
1.3. Productividad y tecnología.....	10
2. Metodología.....	11
2.1. Identificación.....	11
2.2. Externally Identified Shocks.....	12
2.3. Otras consideraciones.....	13
2.4. Hipótesis de agregación.....	14
CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE RESULTADOS.....	16
1. Data utilizada.....	16
2. Modelo empírico.....	16
2.1. Modelo base.....	16
2.1.2. Modelo base: <i>Lag Augmented</i>	18
2.2. Variables “Shock”.....	18
3. Resultados Agregados.....	19
3.1.1. Resultado en niveles.....	19
3.1.2. Prueba de Robustez – Niveles.....	20

3.2.1. Resultado en <i>long difference</i>	21
3.2.2. Prueba de Robustez – long difference.....	22
4. Resultados Desagregados y Análisis Comparativo.....	23
4.1. Índice en diferencias y dummy reforma desagregados.....	23
4.2. Regresión quinquenal: Recuperación de reformas históricas.....	27
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	28
BIBLIOGRAFÍA.....	30
ANEXOS.....	35

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo 1: Ttest del PBI per cápita entre el Q1 y el Q2 por área y overall en el 2019.....	36
Anexo 2: Regresión entre el logaritmo del PBI real per cápita y el Tamaño de Gobierno en el 2019	36
Anexo 3: Efectos de un shock sobre el crecimiento económico (Niveles).....	37
Anexo 4: Prueba de robustez del efecto de un <i>shock</i> sobre el crecimiento económico (Niveles).	38
Anexo 5: Efectos de un <i>shock</i> sobre el crecimiento económico (Long Difference)	39
Anexo 6: Prueba de Robustez del Efecto de un <i>shock</i> sobre el crecimiento económico (Long Difference).....	40
Anexo 7: Efectos de un <i>shock</i> sobre el crecimiento económico (Índice Desagregado).....	41
Anexo 8: Efectos de un <i>shock</i> sobre el crecimiento económico (Dummy <i>reforma</i> Desagregada).	42
Anexo 9: Efectos de un <i>shock</i> sobre el crecimiento económico (Derechos de Propiedad Privada y Regulación).....	43
Anexo 10: Efectos de un <i>shock</i> sobre el crecimiento económico (Reforma desagregada sin "Sistema Legal").....	44
Anexo 11: Efectos de un <i>shock</i> sobre el crecimiento económico (Derechos de Propiedad Privada y Regulación).....	45

INTRODUCCIÓN

La libertad económica ha sido ampliamente asociada con mayores niveles de crecimiento, desarrollo y prosperidad. En economías donde los individuos pueden innovar, asignar recursos según sus intereses y participar en intercambios voluntarios, se observan con frecuencia soluciones creativas, productos eficientes y mejoras tecnológicas. Este ejercicio autónomo de la acción humana se relaciona con mercados más dinámicos y con marcos institucionales que podrían estar asociados con mayor responsabilidad individual y respeto por la propiedad privada. Bajo esta perspectiva, y en consonancia con aportes clásicos (p. ej., Hayek, 1944), el orden espontáneo se plantea como un mecanismo explicativo plausible del progreso económico. En este contexto, evaluamos si la libertad, tanto como ideal normativo y mecanismo económico, se asocia con mejoras sobre el desarrollo de los mercados y el bienestar general (Gwartney, Lawson & Hall, 2023).

La medición de la libertad, aunque abstracta, ha sido abordada empíricamente mediante el desarrollo de diversos índices de libertad económica, los cuales, han sido bienvenidos por la literatura debido a su capacidad de sistematizar y comparar contextos institucionales a nivel global (Hall & Lawson, 2014). Estos índices representan una manifestación empírica de la libertad económica, en tanto permiten traducir un principio normativo en variables cuantificables. Particularmente, el *Economic Freedom of the World Index* del Fraser Institute de Canadá (llamado también EFW), público desde 1996, sintetiza esta medición a través de un promedio uniforme entre cinco dimensiones que, en conjunto, reflejan las condiciones que caracterizan a una economía libre. Estas dimensiones son (1) Tamaño del Gobierno, (2) Sistema Legal, (3) Moneda Sólida, (4) Libertad de Comercio Internacional y (5) Regulación (Gwartney et al., 2023). Bajo la definición del índice, los componentes seleccionados representan dimensiones relevantes para la medición de la libertad económica, en tanto aproximan restricciones al intercambio y arreglos de resguardo de derechos. Esto se observa en que tanto las dimensiones como el índice agregado se asocian con el crecimiento económico, con la posible excepción de la primera dimensión (Anexo 1).

En consecuencia, más de mil investigaciones han examinado la relación entre la libertad económica, tratada como variable explicativa, y el crecimiento, la inversión y la desigualdad (Lawson, Miozzi & Tuszynski, 2024; Hall & Lawson, 2014). No obstante, pese a la diversidad de enfoques y metodologías, persiste la posibilidad de endogeneidad por causalidad inversa entre la libertad económica —medida principalmente a través de instituciones— y el crecimiento económico (Góes, 2015; Rodrik, Subramanian & Trebbi, 2004; Compton, Giedeman & Hoover, 2011). ¿Cómo se puede establecer una relación libertad-crecimiento en este contexto? En este sentido, la literatura ha enfatizado la importancia de caracterizar cambios “discretos” y

“sustantivos” (*shocks*), los cuales, pueden interpretarse como episodios (o “eras”) de reforma estructural o liberalización económica significativa. A diferencia de las fluctuaciones marginales, estos *shocks* permiten aproximar, al tener una naturaleza sustancialmente exógena, el impacto de la libertad económica en el crecimiento. Enfoques de este tipo permiten la identificación de momentos de “quiebre estructural” en la trayectoria¹ de un país y evaluar cómo estos influyen sobre el desarrollo económico, lo que proporciona evidencia más sólida sobre la magnitud y persistencia de sus efectos.

Por otro lado, cada dimensión del índice captura un aspecto sustancialmente distinto de la actividad económica; por tanto, no es apropiado asumir que sus efectos tengan un carácter homogéneo. Las diversas dimensiones podrían llegar a operar mediante canales distintos, y la evidencia sugiere que su relevancia relativa no llega a ser uniforme. Por ejemplo, Lawson, Miozzi y Tuszynski (2024) destacan que el sistema legal y la estabilidad monetaria son las más asociadas al crecimiento mientras que Heckelman y Stroup (2003) advierten que los componentes del índice pueden tener efectos divergentes. Asimismo, Balliew y Mathews (2018), cuestionan al indicar que su estructura presupone un reemplazo ideal entre sus dimensiones, lo que podría resultar inadecuado, considerando la potencial interacción no lineal entre los componentes. En la misma línea, Ott (2018) muestra que la inclusión del tamaño del gobierno como indicador negativo en los índices de libertad económica reduce su validez interna y distorsiona su capacidad predictiva frente a variables como la felicidad. En conjunto, los hallazgos mostrados plantean dudas sobre la ponderación uniforme del índice de Fraser.

Asimismo, existen hechos estilizados que ponen en cuestionamiento al EFW. Como se muestra en el Anexo 1, la diferencia entre el primer y quinto cuartil (con respecto al ranking del EFW, así como con cada área por separado) del logaritmo del PBI real per cápita es positivo con diferentes magnitudes —lo que podría dar paso a pensar en diferentes correlaciones entre cada área y el crecimiento económico— con excepción del Tamaño de Gobierno, la cual, es negativa. Ha este respecto, se puede apreciar en el Anexo 2 que la correlación entre el PBI real per cápita y el tamaño de gobierno es negativa. Este último hecho es un hallazgo fundamental, ya que su impacto sobre el desarrollo es justo el contrario al determinado por el EFW.

Tanto la interrogante —ya ampliamente estudiada en la literatura— sobre el impacto causal de la libertad en el crecimiento económico, así como también la evidencia teórica como empírica del posible impacto diferenciado entre las dimensiones del índice, motivan las siguientes hipótesis contrastables: (H1) la libertad económica se asocia a un mayor crecimiento económico y, bajo la correcta especificación, puede interpretarse como efecto causal; (H2), así como las dimensiones

¹ Con trayectoria, hacemos referencia, ya sea a grado de libertad general o en un análisis desagregado.

del EFW tienen efectos diferenciados en sobre desarrollo económico. De esta forma, se espera que la correlación entre las dimensiones y los diversos índices de desarrollo sean diferentes. Este trabajo evaluará empíricamente dicha hipótesis mediante una variante de *local projections*, explicitando supuestos, estrategias de identificación y ejercicios de robustez.

La contribución central de esta investigación consiste en examinar rigurosamente el efecto causal de la libertad económica, medida con el EFW, sobre el crecimiento económico y, de manera complementaria, en explorar cómo dicho impacto puede variar de acuerdo con las distintas dimensiones que la conforman. En consecuencia, los hallazgos podrían tener implicancias para investigadores y formuladores de políticas, en la medida en que aporten evidencia sobre la posible naturaleza causal y heterogeneidad por dimensiones. Asimismo, estos resultados pueden orientar investigaciones posteriores a sintetizar una herramienta aún más precisa y útil para evaluar el impacto de las diversas características de un país en su desarrollo.

La continuación del trabajo se divide en tres secciones. El Capítulo I expone una revisión de la literatura, tanto empírica como teórica, respecto a las alternativas y análisis estructurales realizados (directos como indirectos) al EFW. El Capítulo II se describe el marco analítico, metodológico y la data utilizada. El marco analítico será trabajado expresamente; mientras que la metodología será debidamente justificada. El Capítulo III muestra tanto los modelos finales a estimar, así como los resultados. Por último, se muestran las conclusiones, así como las limitaciones de esta investigación.

CAPÍTULO I. REVISIÓN DE LITERATURA

1. Índice de libertad Fraser

1.1 Índice agregado de libertad: impacto sobre el desarrollo y limitaciones

Como se mencionó en la Introducción, esta literatura se ha enfocado principalmente, entre otros temas, en la relación existente entre el desarrollo, riqueza, inversión y desigualdad de un país con el nivel de libertad de este mismo (Lawson, Miozzi, & Tuszynski, 2024; Hall & Lawson, 2014). Entre los bastos referentes se tiene a, por ejemplo, Lawson y Murphy (2018), los cuales, predicen el impacto de la libertad económica sobre el crecimiento, utilizando el índice agregado tanto en niveles como en diferencias temporales. Asimismo, Fabro y Aixalá (2012) analizan los efectos directos e indirectos de la libertad económica y política sobre el crecimiento, considerando canales como la inversión y la eficiencia. Por su parte, Gwartney (2009) se enfoca en cómo las instituciones que garantizan la libertad económica explican las diferencias en crecimiento e ingreso per cápita entre países. Feldmann (2017) analiza como la libertad económica impulsa, la inversión en capital humano, lo cual termina traducándose en un mayor desarrollo. Paralelamente, Pérez-Moreno y Angulo-Guerrero (2016) abordan un ángulo menos explorado: muestran que la libertad económica aumenta la desigualdad de ingresos en países de la Unión Europea y encuentran que características como la reducción del tamaño del gobierno y la desregulación están suficientemente relacionados con una mayor desigualdad.

Entre sus limitaciones se encuentra, como punto más importante, la endogeneidad con respecto al crecimiento económico. Dado que el nivel de libertad económica e institucional puede ser tanto causa como consecuencia del desarrollo económico, la dirección de la causalidad puede ser ambigua y, en consecuencia, bidireccional. Por ejemplo, Rodrik, Subramanian y Trebbi (2004) que las instituciones económicas, así como sus mejoras, no surgen del vacío, sino, evolucionan juntamente con el crecimiento, lo que complica aislar efectos causales netos. Siguiendo el mismo punto, Góes (2015) logra hallar que el crecimiento tiene la capacidad de retroalimentar la calidad institucional, lo cual, genera un sesgo de simultaneidad y genera un impacto positivo mayor al real. Desde un punto de vista más agregado, Dawson (2003) halla que la relación de la libertad económica y el crecimiento es bidireccional, sugiriendo que el desarrollo económico también promueve reformas liberalizadoras. Finalmente se tiene a Cingolani y De Crombrugghe (2012), los cuales, sintetizando la evidencia empírica, destacan que la coevolución entre instituciones y desempeño económico plantea un desafío central, pues, los indicadores pueden llegar a reflejar, en parte, los resultados económicos que pretenden explicar.

Otra limitación relevante radica en su construcción metodológica: el promedio simple de las cinco áreas que lo componen. El construir el índice de esta manera presupone que cada área ejerce un

impacto marginal idéntico sobre el crecimiento económico lo que implica una sustituibilidad perfecta entre ellas. Lógicamente, la evidencia empírica sugiere todo lo contrario. Algunos componentes pueden tener efectos incluso opuestos sobre el crecimiento, por lo que ponderarlos uniformemente introduce ruido en la medición global (Heckelman, 2000; Bergh & Karlsson, 2009). Por otro lado, dicha metodología ignora las interacciones no lineales entre áreas y puede crear algunas que no existen en la práctica (Balliew & Mathews, 2018; Bolen & Sobel, 2020). De hecho, Ott (2018) advierte que incluir indicadores conceptualmente negativos, como el tamaño del gobierno, reduce la validez interna del índice.

1.2 Índice desagregado: importancia y limitantes de las Áreas

Como se mostró anteriormente, el índice agregado de libertad económica ha sido una herramienta útil para relacionar la libertad económica con el desarrollo debido a que las áreas que lo conforman, por medio de su construcción, se relacionan con el crecimiento económico. No obstante, también presenta importantes limitaciones metodológicas y problemas de endogeneidad. Dicho esto, surge una pregunta importante ¿cómo se podría visualizar tanto su el impacto de cada componente del índice, así como las limitaciones que cada uno agrega al mismo? Para contestar ello, es necesario desagregar el EFW para poder examinar qué dimensiones son más determinantes y cuales son aquellas que presentan mayores debilidades.

1.2.1 Tamaño de Gobierno

Empezando por la primera área, Gwartney, Lawson y Hall (2023) determinan el Tamaño de Gobierno como el grado de intervención estatal en la economía mediante indicadores como el gasto público, transferencias, subsidios, la carga tributaria y la participación de empresas estatales. Siguiendo esta construcción, se entiende que un menor tamaño del gobierno suele reflejar un entorno donde los recursos son asignados por el mercado en lugar del gobierno, y, de esta manera, se tendría una mayor libertad económica.

Su construcción afirma que un gasto público excesivo o una gran carga impositiva pueden desplazar la inversión privada y reducir la eficiencia del mercado. Por ejemplo, Dutta y Sena (2008) muestran que los gobiernos más pequeños (aquellos con menor alcance económico) tienden a ser menos propensos a la corrupción y más eficientes en la asignación del gasto; mientras que Altunbas y Thornton (2019) encuentran que un gasto estatal excesivo disminuye la productividad total de factores en economías avanzadas. No obstante, los efectos también pueden ser contrarios: el gasto en educación o infraestructura puede generar retornos positivos, sobre todo, en las etapas tempranas del desarrollo (Gemmell, Kneller & Sanz, 2016).

En lo que respecta la exogeneidad, esta área es altamente endógena, pues el tamaño del gobierno suele responder al ciclo económico, a los shocks fiscales y presiones políticas internas (Bergh &

Karlsson, 2009).

1.2.2. Sistema Legal

En segundo lugar, esta área mide la independencia judicial, la imparcialidad de los tribunales, el respeto a los derechos de propiedad, y la integridad al sistema legal (Gwartney et al., 2023). En esencia, mide la calidad del estado de derecho por medio de la capacidad de las instituciones para hacer cumplir contratos.

En este caso, su construcción es fundamental para la libertad económica porque define los incentivos de largo plazo para invertir, innovar y acumular capital. Por ejemplo, Keefer y Knack (2002) hallan que la calidad institucional, medida por la seguridad y cumplimiento jurídico, es el factor más robusto asociado al crecimiento económico, sobre todo en cambios estructurales. De igual manera, Acemoglu y Johnson (2005) señalan que los derechos de propiedad, cuando son robustos, incentivan la acumulación de capital y la innovación tecnológica. Siguiendo la idea, Barro (2020) confirma que la confianza en las instituciones judiciales explica, en gran medida, las diferencias de ingreso per cápita entre países.

En lo que respecta a la exogeneidad, debido a que los cambios en el sistema legal son estructurales y se producen lentamente, esta área es considerada la más exógena del índice (Rodrik, Subramanian & Trebbi, 2004). Sus variaciones suelen representar reformas institucionales profundas más que respuestas al crecimiento.

1.2.3. Moneda Sólida

En tercer lugar, esta área mide la estabilidad macroeconómica a través de la inflación, la variabilidad de precios y la libertad de poseer activos extranjeros (moneda extranjera) (Gwartney et al., 2023). Su construcción trata de determinar si la política monetaria protege el poder adquisitivo y promueve la previsibilidad económica.

En este caso, su importancia es muy clara: una moneda estable reduce sustancialmente la incertidumbre y favorece las inversiones, principalmente, de largo plazo. Existen bastantes estudios al respecto. Hanke (2021) halla que los países con tasas de crecimiento más estables son aquellos que presentan una inflación persistentemente baja; mientras que la estabilidad de los precios, y, por ende, de la inflación, refuerza la credibilidad de las instituciones monetarias y estimula la inversión (Dornbusch & Fisher, 2016). Asimismo, las reformas monetarias exitosas suelen generar efectos persistentes en la confianza del sector privado (Sargent, 2013).

En lo que respecta a su grado de independencia, esta área se considera moderadamente exógena, ya que los episodios de estabilidad pueden derivarse tanto de reformas del tipo estructural

(regímenes de metas de inflación o independencia del banco central) como de mejoras inducidas por el propio crecimiento económico (Ramey, 2016; Jordá, Schularick & Taylor, 2015).

1.2.4. Libertad de Comercio Internacional

En cuarto lugar, esta área mide el grado de apertura comercial de una economía, medido mediante indicadores del tipo arancelarios, barreras no arancelarias, tipo de cambio múltiples, restricciones al movimiento de capital (control de capitales) y control de divisas (Gwartney et al., 2023). Con esta construcción, se busca capturar el grado en el que un país permite el intercambio voluntario con el exterior.

Su importancia radica en mostrar como la productividad impacta en la innovación. Siguiendo la literatura, Frankel y Romer (1999) mostraron que la apertura comercial incrementa el ingreso per cápita a través de mayores ganancias nacidas de la especialización. Por otro lado, los países con mayor integración comercial tienden a desarrollar sectores exportadores mucho más dinámicos, lo que impulsa la diversificación productiva (Edwards, 2022). Sin embargo, la apertura comercial también puede aumentar la vulnerabilidad a shocks externos, sobre todo en economías emergentes (Irwin, 2021).

En lo que respecta a su grado de independencia, esta área puede ser considerada semiendógena: si bien las reformas comerciales pueden ser políticas deliberadas, en muchos casos solo responden a crisis de balanza de pagos o presiones internacionales (Rodrik, 2007; Carlsson & Lundström, 2002).

1.2.5. Regulación

Por último, esta área examina la libertad en los mercados de crédito, laboral y empresarial, incluyendo barreras de entrada, costos de transacción, rigideces laborales y controles financieros (Gwartney et al., 2023). Esta área evalúa, tomando como punto de análisis las barreras estatales, qué tan fácil es para los agentes económicos operar en un entorno competitivo (o no).

Este apartado es crucial como componente de la libertad económica, pues, afecta directamente la eficiencia microeconómica. Nicoletti y Scarpetta (2003) demuestran que una menor carga regulatoria se asocia con mayor productividad total de factores (TFP) en la economía. Por otro lado, la liberalización, sea total o parcial, del mercado laboral y financiero incrementa la inversión y el empleo en el mediano plazo (Alesina et al., 2005). Sin embargo, un exceso de desregulación puede generar desequilibrios, como burbujas financieras o precarización laboral (Kose et al., 2020).

Ya que las reformas regulatorias dependen tanto de factores políticos como de decisiones institucionales de largo plazo, esta área presenta un grado medio-alto de exogeneidad: algunos cambios responden al ciclo político o a presiones coyunturales; mientras que otras reflejan transformaciones estructurales en la política de competencia o en la liberalización del crédito (Djankov et al., 2006; Alesina et al., 2005).

2. Local Projections: metodología y extensiones

Las proyecciones locales es una metodología econométrica introducida por Jordà (2005), la cual, constituye una alternativa flexible al tradicional método VAR para estimar funciones de impulso-respuesta; ya que su principal ventaja radica en la simplicidad de su implementación y la robustez frente a errores de especificación dinámica. Más recientemente, Jordà y Taylor (2024) han extendido este enfoque incorporando técnicas de identificación estructural, como la especificación en niveles, diferencias o en la creación de variables dummy que simulen *shocks*, lo que permite realizar inferencias causales más robustas ante *shocks* económicos. Entre sus extensiones, se encuentra Montiel Olea y Plagborg-Møller (2021), los cuales, demostraron que el aumentar un rezago en la caracterización del modelo, facilitan el cálculo de los errores estándares y eliminando las raíces unitarias. Por otro lado, Plagborg-Møller y Wolf (2021) demuestran que, asintóticamente, las funciones de impulso-respuesta (IRFs) obtenidas mediante un VAR estructural con descomposición de Cholesky y las estimadas mediante proyecciones locales con controles apropiados (como los valores contemporáneos relevantes) son equivalentes. Asimismo, se encuentra el método de variables instrumentales en proyecciones locales (IP-LV) desarrollado por Jordà, Schularick, y Taylor (2015). La adecuada del *shock* es, de hecho, un componente primordial en la inferencia causal, pues caracteriza las perturbaciones exógenas de cualquier índole, y estima su efecto dinámico sobre las variables de interés (Ramsey, 2016).

CAPÍTULO II. MARCO ANALÍTICO Y METODOLOGÍA

1. Marco analítico

El presente trabajo parte de la hipótesis de que existe un efecto causal de la libertad sobre el crecimiento económico, así como que no todos los componentes que forman parte del Índice de Libertad Económica del Fraser Institute (EFW) tienen el mismo efecto marginal sobre el desarrollo económico. Como se ha analizado en el apartado anterior, existe un considerable apoyo a la afirmación de que la libertad está ligada al desarrollo económico. Asimismo, todos los componentes son sustancialmente importantes para este objetivo. No obstante, existe tanto argumentos teóricos y hallazgos empíricos (como los ya mencionados) que ponen en tela de juicio tanto el efecto causal como la ponderación uniforme. Es justo aquí cuando se genera una importante pregunta ¿Qué nos puede llevar a pensar, dejando de lado el debate teórico y empírico, que los cinco componentes tienen, en primer lugar, un impacto sobre el desarrollo económico y, en segundo lugar, que sea diferenciado?

Para contestar esta pregunta, primero hay que contestar otra aún más fundamental: ¿Qué es lo que genera un crecimiento/desarrollo económico en el mediano/largo plazo? Esta pregunta es importante porque, una vez determinado los motores del desarrollo económico, podemos analizar como los cinco componentes del EFW impactan a estos, de tal forma que se potencia el desarrollo de una nación. Existe un cuasi censo sobre aquellos factores que impulsan el crecimiento económico a mediano y largo plazo. Entre ellas, las principales son la acumulación de capital, el capital humano y la innovación, productividad general y tecnología. Han existido muchos autores que han argumentado teóricamente (sobre todo dentro del rubro de crecimiento endógeno) como estos factores influyen sobre el desarrollo económico (Lucas, 1988; Romer, 1990; Aghion & Howitt, 1992). Asimismo, estas afirmaciones han obtenido bastante sustento empírico. Por el lado de la acumulación de capital, Bond, Leblebicioglu y Schiantarelli (2010) encuentran que un aumento de la inversión (medida como porcentaje del PIB) predice una tasa de crecimiento más alta del PIB por trabajador. En el caso del capital humano, Hanushek y Woessmann (2012) encuentran consistentemente que una mejor educación -especialmente en la calidad educativa- tiene un efecto positivo y significativo en el crecimiento del PIB per cápita a largo plazo. Por el lado de la (I+D), Coe, Helpman y Hoffmaister (2009) encontraron que la I+D doméstica y extranjera tienen un impacto positivo y significativo sobre la productividad total de factores (PTF) aun controlando por capital humano.

Dicho esto ¿Cómo es que los cinco componentes del EFW impactan a estos factores del crecimiento? Pues, responder esta cuestión nos invita a hacer una exploración desagrada por cada uno de estos factores.

1.1 Acumulación de capital

La libertad económica tiene la capacidad de dar paso a la acumulación de capital mediante la inversión. En primer lugar, un reducido tamaño de gobierno evita distorsiones (no desplaza la inversión privada) de tal forma que eleva el ahorro (Barro, 1990). En segundo lugar, sólidos derechos de propiedad incentivan la inversión al dar seguridad sobre los retornos de las inversiones (no expropiaciones) (Acemoglu et al., 2001). En tercer lugar, una moneda considerablemente estable disminuye la incertidumbre macroeconómica y preserva sustancialmente los rendimientos del capital (Fischer, 1993). En cuarto lugar, el libre comercio internacional da paso a una mayor competencia y transferencia tecnológica, lo que aumenta la productividad marginal del capital y, en consecuencia, los incentivos de inversión (Wacziarg, 2001). Por último, óptima regulación disminuye costes y barreras para iniciar o expandir negocios, lo que incentiva la inversión privada (Djankov et al., 2006).

1.2 Capital Humano

Un entorno de mayor libertad económica tiende a favorecer la acumulación de capital humano al incentivar, sobre todo, la inversión en educación. En un primer lugar, Feldmann (2025) demostró que el tamaño de gobierno tiene un efecto ambiguo en el capital humano debido a que puede ayudar o perjudicar dependiendo de cómo gestiona los recursos. Por otro lado, también mencionó que un desarrollado y confiable sistema de propiedad privada con una baja carga impositiva (baja regulación) motiva a los agentes a invertir en su educación, ya que es más probable que vean los rendimientos de esa inversión a futuro (Feldmann, 2017). En otro apartado, la estabilidad monetaria facilita la financiación de la educación al, por ejemplo, generar créditos más accesibles. Sequeira (2021) halló que una mayor inflación eleva el costo de la educación y conduce a una menor inversión en capital humano. Asimismo, Young (1991) destacó que el comercio puede ser un canal de aprendizaje mediante la práctica learning by doing y de difusión de conocimiento, lo cual complementa al capital humano (sobre todo formal).

1.3 Productividad y tecnología

La libertad tiene una considerable relación con la productividad y la tecnología. Un tamaño aceptable de gobierno con poca intervención regulatoria puede aumentar la productividad y tecnología al incentivar el desarrollo de esta última en un acto conocido como “destrucción creativa” (Aghion y Howitt, 1992). Asimismo, y como se analizaron anteriormente, existen varios canales de transmisión en el apartado de acumulación de capital que se replican en gran parte en la productividad y tecnología. Sólidos derechos de propiedad incentivan la inversión al dar seguridad sobre los retornos de las inversiones, lo cual incentiva la innovación y el trabajo (Acemoglu y

Johnson, 2005). La estabilidad monetaria incentiva la inversión a largo plazo, lo que termina desarrollando mayores niveles de productividad y tecnología (Fischer, 1993).

2. Metodología

Como el principal objetivo del presente trabajo es mostrar un impacto diferenciado de los cinco componentes del índice agregado de libertad de Fraser, nuestro objetivo es, en primer lugar, encontrar como un cambio hoy en el índice agregado afecta al desarrollo económico, dado el nivel del resto de componentes para todos los países (es decir, en un *panel data*). De esta forma, y siguiendo el ejemplo y terminología de Jordà y Taylor (2024), definimos el impulso respuesta como

$$R_{s \rightarrow y}(h, \delta) \equiv E[y_{t+h}|s_t = s_0 + \delta; x_t] - E[y_{t+h}|s_t = s_0; x_t]; \quad h = 0, 1, \dots, H$$

En esta construcción, y_{t+h} representa la variable de crecimiento económico, x_t representa un vector de variables de control (detalladas más adelante), tal que puede incluir rezagos de las variables dependientes como rezagos de las intervenciones exógenas² (índice de Fraser o, posteriormente, sus componentes por separado), a la que llamaremos s_t . Asimismo, δ representa el tamaño de la intervención. $R_{s \rightarrow y}(h, \delta)$ representa nuestro parámetro de interés (la proyección local o LP), el cual, siguiendo a Jordà (2005) y Jordà (2024) (sobre todo, para el enfoque en *panel data*), puede ser estimado con la regresión especificada a continuación³:

$$y_{t+h} = u_h + \beta'_h s_t + \gamma'_h x_t + v_{t+h}; \quad h = 0, 1, \dots, H \quad (1)$$

Esta resulta ser la regresión de proyecciones locales y $R_{s \rightarrow y}(h, \delta) \equiv \beta_h \delta$ es nuestro parámetro de interés, el cual, se puede hallar de una regresión lineal, tal que nos permite realizar inferencia.

2.1 Identificación

El enfoque presentado es la identificación llamada *selection-on-observables* (Jordà, 2024). En esta, asumimos que, condicional a x_t , el *shock* s_t es prácticamente aleatorio (es decir, el índice agregado es débilmente exógeno). De esta forma, el parámetro de interés tiene una interpretación causal. Asimismo, al asumir que $E(s_t, v_{t+h}) = 0$, la LP puede ser calculada por el estimador de mínimos cuadrados⁴.

Aterrizando esta caracterización al contexto del presente trabajo, se puede interpretar la regresión

² A la intervención exógena, en adelante, se le llamará “shock”

³En la notación se está obviando el subíndice “i” que hace referencia a cada país de la muestra con el fin de facilitar el análisis visual. El presente trabajo empleará esta metodología, sus identificaciones y consideraciones en el contexto de un *panel data*. En consecuencia, se tendrá los efectos fijos y temporales correspondientes.

⁴En el caso de *panel data*, sería el estimador *within*.

anterior como una estimación del crecimiento económico en la que se busca el efecto total debido a la identificación de shocks externos (Piger y Stockwell, 2025). Gracias a esta caracterización, podemos decir que parte de la productividad, innovación, tecnología, capital humano y la acumulación de capital (estas dos últimas, en menor parte) se encuentra caracterizada por el índice desagregado de Fraser, ya que estos son factores institucionales que, como se vio en el marco analítico, tienen un impacto en los determinantes del crecimiento económico.

2.2 *Externally Identified Shocks*

En el presente trabajo, como shocks observados se han identificado a dos variables altamente ligadas al crecimiento económico, ambas basadas en el índice de libertad de Fraser: (1) el índice de libertad en diferencias y (2) una variable dummy *reforma* basada en Grier y Grier (2021).

En primer lugar, el índice en diferencias, cuando se presenta un salto grande, puede interpretarse como una aproximación a un *shock* cuasi-exógeno en la medida en que captura cambios discretos en las políticas e instituciones económicas de un país. A diferencia del índice en niveles, el cual, es completamente endógeno al desarrollo económico, altos saltos en el índice en diferencias contienen, en parte, episodios de reforma institucional relativamente independientes del ciclo económico. Este tratamiento sigue la lógica de los *observed exogenous shocks* en Ramey (2016) y la formalización de Stock y Watson (2018), quienes sostienen que *shocks* identificados externamente al sistema econométrico cumplen la condición de exogeneidad. De forma análoga, Jordà, Schularick y Taylor (2015) emplean *shocks* narrativos de política monetaria contruidos fuera de su modelo y los interpretan como exógenos.

En segundo lugar, en el caso de la dummy *reforma*, la justificación es aún más directa: Grier y Grier (2021)⁵ definen “reformas generalizadas” como aumentos grandes y sostenidos en el índice Fraser y las tratan como *shocks* exógenos de política, apoyándose en tests de pre-tendencias y métodos de emparejamiento para validar su carácter causal. Su construcción se da en dos etapas. En la primera, debe existir un salto mayor o igual a 1.25 en el índice comparando el periodo “ t ” y “ $t - 5$ ”, de tal manera que el índice no baje en más de 0.2 del nuevo valor alcanzado en los periodos “ $t + 5$ ” y “ $t + 10$ ”. En la segunda etapa, cuando la dummy se activa, esta no puede volver a activarse hasta 10 años después. Esta aproximación coincide con la literatura previa que caracteriza episodios de liberalización estructural como *shocks* externos al ciclo económico (Christiansen, Schindler y Tressel, 2013; Rodrik, 2007). Los autores argumentan la exogeneidad de la dummy *reforma* al (i) mencionar que “al ser un salto en el índice agregado de libertad un evento discreto y

⁵ En el presente trabajo, con respecto a la construcción de la dummy *reforma* basada en Grier y Grier (2021), se tomará el salto de 1.25 del periodo “ $t - 5$ ” a “ t ” para, la cual es la versión más robusta presentada por los autores: exige un salto prolongado más grande y, por ende, de mayor carácter estructural.

sostenido, este refleja un cambio estructural que no puede ser respuesta directa al crecimiento económico, y por tanto fortalece la interpretación causal”; y (ii) al emparejar las unidades tratadas con las no tratadas que tengan valores similares en sus covariables observadas, tal que intentan replicar una asignación aleatoria condicional.

2.3 Otras consideraciones

Independientemente de la identificación elegida para el modelo, este puede ser mejorado con distintos agregados conocidos de LP. En primer lugar, se incluirá un rezago de la variable dependiente en el vector x_{it} . Esta inclusión, llamada *lag-augmented*, representa una mejora tanto técnica como teórica en la estimación de funciones de impulso-respuesta. En el apartado técnico, Montiel Olea and Plagborg-Møller (2021) mostraron que existe, principalmente, dos ventajas al incluir el rezago de la variable dependiente (índice de crecimiento/desarrollo económico). La primera consiste en que el estimador β_h obtenido a las proyecciones locales con rezago adicional tiene una distribución asintóticamente normal para cualquier grado de persistencia de la serie. La segunda debido a que es las LP tradicionales producen residuos con autocorrelación, lo que exige el uso de errores estándar tipo HAC. Sin embargo, si se incluye el rezago de la variable dependiente, esa autocorrelación desaparece, y es suficiente con usar errores estándar robustos a la White.

Por otro lado, se encuentra la explicación teórica. La teoría del crecimiento económico predice que las economías tienen cierto componente de convergencia en el largo plazo Barro, R. J., & Sala-i-Martin, X. (1992). De esta manera, la inclusión del rezago de la variable de crecimiento captura un tipo de convergencia condicional que, el cual, es un determinante del crecimiento económico.

En segundo lugar, y siguiendo con las ventajas en la inclusión de componentes adicionales en la regresión, Jordà (2024) habla sobre la diferencia entre una categorización en niveles y en diferencias largas (*long difference*) de la regresión de interés. Antes de la explicación, planteemos ambos tipos de especificaciones de las LP:

En niveles:

$$y_{t+h} = u_h + \beta'_h s_t + \gamma'_h x_t + \partial^L y_{t-1} + v_{t+h};$$

Long difference:

$$y_{t+h} - y_{t-1} = u_h + \beta'_h s_{it} + \gamma'_h x_{it} + \partial^{LD} (y_{t-1} - y_{t-2}) + v_{t+h};$$

Antes de empezar la explicación, en el primer caso de niveles, se ha “sacado” el rezago de la dependiente del vector x_{it} y se ha puesto explícitamente para que se pueda observar la diferencia visualmente. Volviendo al punto central, en el primer caso, la especificación en niveles, le restamos

su rezago al nivel del resultado en el horizonte h . En el segundo caso, la especificación en diferencias largas, el agregar y_{t-1} y y_{t-2} en la variable dependiente e independiente, respectivamente, logramos crear una regresión en diferencias (con respecto a y). De esta forma, esta pasa a ser $\Delta_h y_{t+h} = y_{t+h} - y_{t-1}$ y $\Delta y_{t-1} = y_{t-1} - y_{t-2}$, respectivamente. Asíntotamente, ambas especificaciones son equivalentes y recuperarían la misma respuesta al impulso β_h .

No obstante, el estimar la versión de la regresión en niveles puede acarrear un sesgo por autocorrelación severo. Por ello, la versión de *long difference* es capaz de reducir notablemente la diferencia entre el valor real del parámetro (en este caso, β_h) y su estimado $\hat{\beta}_h$, sobre todo en muestras pequeñas y con parámetros cercanos a 1, así como también reduce el sesgo de muestra finita (Piger y Stockwell, 2025; Herbst and Johannsen, 2024).

2.4 Hipótesis de agregación

Después de haber planteado el modelo base a estimar, así como sus agregados e identificaciones posibles (LP con mínimos cuadrados, LP con variables instrumentales, *long difference* y *lag-augmented*), el modelo base (simplificado) quedaría con la siguiente forma:

$$\Delta_h y_{t+h} = u_h + \beta'_h s_t + \gamma'_h x_{it} + \partial_h \Delta y_{t-1} + v_{t+h}; \quad h = 0, 1, \dots, H$$

Tal que el parámetro a estimar sería $\beta_h \delta$. No obstante, una reformulación matemática equivalente permite resaltar aspectos que no son inmediatamente evidentes. Si nos centramos en la sumatoria $\beta'_h s_t$ (la versión sin variables instrumentales), podemos ver que tiene la siguiente forma:

$$\beta'_h s_t = \beta_{1,h} X_{t,1} + \beta_{2,h} X_{t,2} + \beta_{3,h} X_{t,3} + \beta_{4,h} X_{t,4} + \beta_{5,h} X_{t,5}$$

Si sumamos y restamos a la vez cada área del índice (excepto $X_{t,1}$) multiplicado por $\beta_{1,h}$, obtenemos esta expresión:

$$\begin{aligned} \beta'_h s_t &= \beta_{1,h} X_{t,1} + \beta_{2,h} X_{t,2} + \beta_{3,h} X_{t,3} + \beta_{4,h} X_{t,4} + \beta_{5,h} X_{t,5} + \beta_{1,h} X_{t,2} + \beta_{1,h} X_{t,3} + \beta_{1,h} X_{t,4} \\ &\quad + \beta_{1,h} X_{t,5} - \beta_{1,h} X_{t,2} - \beta_{1,h} X_{t,3} - \beta_{1,h} X_{t,4} - \beta_{1,h} X_{t,5} \end{aligned}$$

Que reagrupándolo sería:

$$\beta'_h s_t = \beta_{1,h} \bar{X}_t + (\beta_{2,h} - \beta_{1,h}) X_{t,2} + (\beta_{3,h} - \beta_{1,h}) X_{t,3} + (\beta_{4,h} - \beta_{1,h}) X_{t,4} + (\beta_{5,h} - \beta_{1,h}) X_{t,5}$$

Tal que $\bar{X}_t$ representa el índice agregado de Fraser, pero multiplicado por 5 (cada área estaría dividida por 1). De esta manera, podemos tener esta expresión que, no solo es equivalente matemáticamente, sino que nos permite hallar un resultado de impulso-respuesta de 4 componentes desagregados y el agregado, de tal forma que estaríamos realizando una “prueba de hipótesis”

donde se pueden hallar efectos diferenciados de los diversos componentes⁶.

⁶ Esta especificación también permite que, en vez de solo quedar las últimas 4 áreas y el agregado en la regresión, se puede plantear las otras 4 combinaciones posibles.

CAPÍTULO III. ANÁLISIS DE RESULTADOS

1. Data utilizada

Nuestro objetivo es analizar el efecto que tiene tanto el índice de Fraser en agregado como los diversos componentes del índice dentro de la totalidad de países posibles de analizar. Para esto, teniendo en cuenta la caracterización del modelo, recuperamos la información del indicador de libertad de Fraser y los flujos/ determinantes macroeconómicos de sus respectivas bases de datos de panel.

En el caso del índice agregado de libertad de Fraser, la data se encuentra disponible desde el año 1970 hasta el año 2022 de 165 países. Cabe recalcar que se encuentra desde 1970 hasta el 2000 en saltos discretos de 5 años. Esta data posee tanto el puntaje del índice en agregado, así como también el puntaje de las cinco dimensiones por separado. Por otro lado, los flujos y determinantes económicos son extraídos del The World Bank's WDI y del IMF Primary Commodity Terms of Trade. La primera base de datos posee información desde 1950 hasta el 2022 de 217 países⁷. Con respecto a la data utilizada de esta base, se tiene a dos grupos principales: los índices de crecimiento (la variable y_t) y las covariables (el vector x_t). Con respecto a la variable dependiente, se tiene el PBI real per cápita en dólares a valores constantes del 2015. Con respecto a las covariables, se crean variables de tendencia basándose en (i) la región a la que pertenece cada país y (ii) al quintil por PBI al que pertenece cada país en el año 2000. Por otro lado, de la IMF se extrajo el Índice de precios de exportación e importación de productos básicos ponderados por los pesos del ratio de exportaciones e importaciones sobre PBI, respectivamente. De esta manera, se construyó un estimado de los términos de intercambio, la cual, es utilizada como covariable (forma parte del vector x_t). Con respecto al horizonte de data final, esta utilizará data desde el año 2000 hasta el año 2022 debido a que base del Instituto Fraser tiene la información del índice de 1970 al 2000 pero en saltos quinquenales.

2. Modelo empírico

2.1.1. Modelo Base

Como consecuencia directa, del apartado analizado en la metodología, el modelo base tendría dos versiones. La primera consta en la forma *en niveles*, mientras que la segunda consta en la forma *long difference* la siguiente forma, respectivamente:

⁷ Cabe aclarar que la data de las primeras décadas no está balanceada.

$$y_{i,t+h} = \alpha_h + u_i + \lambda_t + \beta'_{h,0} s_{i,t} + \sum_q^Q \beta'_{h,q} s_{i,t-q} + \vartheta_h y_{i,t-1} + \gamma'_h x_t + v_{i,t+h}$$

$$\Delta_h y_{i,t+h} = \alpha_h + u_i + \lambda_t + \beta^{LD'}_h s_{i,t} + \sum_q^Q \beta'_{h,q} s_{i,t-q} + \vartheta_h \Delta y_{i,t-1} + \gamma'_h x_t + v_{i,t+h}$$

α_h, u_i y λ_t son la constante por horizonte, el efecto fijo y el efecto temporal, respectivamente. Asimismo, x_t representa el vector (o variable) de controles. Mientras que la variable de interés es, en un primer momento⁸, el *shock* $s_{i,t}$. Como el presente trabajo se desarrolla con un amplio número de países y de años, se implementará *local projections* en un contexto de data panel. Por otro lado, tanto en su versión de vector como de una sola variable, $s_{i,t}$ es el “*shock*” el cual buscamos analizar su impacto en el crecimiento económico. Asimismo, como mencionó Jordá (2004), los parámetros β'_h y β^{LD}_h son asintóticamente equivalentes y recuperan el mismo impulso respuesta del modelo original. Asimismo, los errores estándares serán estimados utilizando clústeres por país debido al contexto de datos de panel. No obstante, también se reportarán los resultados utilizando la corrección a los errores estándar de Driscoll-Kraay, ya que, serán presentados como prueba de robustez.

Con respecto a los rezagos del *shock*, se utilizará la establecida metodología de $T^{\frac{1}{3}}$. Se toma esta decisión principalmente porque Jordá (2005) comenta que incluir rezagos de la variable dependiente asegura que las dinámicas propias de la serie se capturen y evita que la respuesta estimada al *shock* sea espuria. No obstante, existe otras explicaciones, tanto teóricas como empíricas, de porque el agregar rezagos de los *shocks* es importante. Entre las razones teóricas, Montiel y Plagborg (2021) muestran que cuando los *shocks* son serialmente correlacionados, omitir sus rezagos introduce correlación entre el *shock* actual y el error de proyección, sesgando la IRF. Asimismo, Piger y Stockwell (2025) muestran en simulaciones que especificaciones de LP mal controladas (con *shocks* persistentes sin rezagos) generan sesgo de pequeña muestra y cobertura deficiente. Con respecto a las razones empíricas, Rodrik (2007) y Christiansen et al. (2013) señalan que las reformas liberalizantes son procesos graduales, con avances y retrocesos, porque requieren ajustes institucionales y consensos políticos. Asimismo, estas reformas muestran un impacto en el crecimiento con rezagos de 3–5 años. Es por ello por lo que la variable *shock* como sus dos rezagos tienen la siguiente forma:

⁸ Como se busca el efecto total de una liberalización sobre el crecimiento económico, a continuación, se mostrará cuál es el parámetro real de interés en el apartado Variables “*Shock*”.

$$\beta_h^0 s_{i,t} + \beta_h^1 s_{i,t-1} + \beta_h^2 s_{i,t-2}^9$$

2.1.2. Modelo Base: *Lag Augmented*

Como se mencionó anteriormente, la inclusión de un segundo rezago de la variable dependiente tiene como beneficios que el parámetro de interés, B_h^0 , se encuentre uniformemente entre $[-1,1]$, así como también simplifica el cálculo de los errores estándares. De esta forma, el modelo quedaría de la siguiente manera:

$$y_{i,t+h} = \alpha_h + u_i + \lambda_t + \beta_h' s_{i,t} + \sum_q^Q \rho_{h,q} s_{i,t-q} + \vartheta_{h,1} y_{i,t-1} + \vartheta_{h,2} y_{i,t-2} + \gamma_h' x_t + v_{i,t+h}$$

$$\Delta_h y_{i,t+h} = \alpha_h + u_i + \lambda_t + \beta_h^{LD'} s_{i,t} + \sum_q^Q \rho_{h,q} s_{i,t-q} + \vartheta_{h,1} \Delta y_{i,t-1} + \vartheta_{h,2} \Delta y_{i,t-2} + \gamma_h' x_t + v_{i,t+h}$$

Esta nueva especificación, según Montiel y Plagborg (2021) reemplaza la necesidad de utilizar errores estándar a la Driscoll-Kraay para corregir heterocedasticidad, autocorrelación temporal y entre grupos en un mismo periodo¹⁰.

2.2. Variables “*Shock*”

Tanto la determinación de estas variables tipo *shock* como la importancia de sus rezagos se vincula con la metodología planteada por Dube et al. (2025). Cuando Dube et al. (2025) plantea una adopción escalonada del tratamiento con efectos homogéneos del tratamiento, menciona que, al añadir un número adecuado de rezagos y adelantos del indicador de tratamiento, también puede estimar consistentemente la trayectoria promedio del efecto del tratamiento (en nuestro caso, un *shock* en la libertad económica).

Sin embargo, el agregar rezagos del *shock* no es suficiente, ya que como mencionó Rodrik (2007) y Christiansen et al. (2013), la realización de una reforma no suele darse en un solo periodo. Es por ello por lo que se debe buscar es el efecto total de una reforma, siendo conscientes de su dispersión temporal. Para ello, es posible, mediante un tratamiento matemático, que la variable $s_{i,t}$ tenga como coeficiente estimado a $\beta_h^0 + \beta_h^1 + \beta_h^2$. Se puede conseguir de la siguiente forma:

$$\beta_h^0 s_{i,t} + \beta_h^1 s_{i,t} + \beta_h^2 s_{i,t} + \beta_h^1 s_{i,t-1} - \beta_h^1 s_{i,t} + \beta_h^2 s_{i,t-2} - \beta_h^2 s_{i,t} + \beta_h^2 s_{i,t-1} - \beta_h^2 s_{i,t-1}$$

De esta manera, la expresión anterior se transforma en:

⁹ Aplica para cuando $s_{i,t}$ es tanto vector como variable.

¹⁰ No obstante, se puede utilizar esta corrección de errores estándar junto a *lag augmented* como prueba de robustez.

$$(\beta_h^0 + \beta_h^1 + \beta_h^2)s_{i,t} - (\beta_h^1 + \beta_h^2)\Delta s_{i,t} - \beta_h^2\Delta s_{i,t-1}$$

Tal que $\beta_h^0 + \beta_h^1 + \beta_h^2 = \delta_h^0$, $-(\beta_h^1 + \beta_h^2) = \delta_h^1$ y $-\beta_h^2 = \delta_h^2$ con δ_h^0 como variable real de interés. De esta manera, los beneficios metodológicos de los rezagos del *shock* se mantienen, así como se logra capturar el efecto dispersado en solo un periodo (el intervalo de tiempo de interés)¹¹.

3. Resultados Agregados

La motivación principal del presente trabajo se encuentra en hallar el verdadero efecto causal de la libertad económica en el crecimiento de los países. Par ello, como un primer acercamiento, se realizará las estimaciones de los modelos presentados anteriormente en un contexto agregado, es decir, tomando al índice de libertad de Fraser en diferencias y a la dummy *reforma* creada a partir del mismo índice agregado. Aunque esta primera presentación de resultados no aborda las limitaciones del índice mencionadas anteriormente (endogeneidad y construcción metodológica), permite obtener una aproximación representativa de su impacto real, el cual, será examinado con mayor precisión en el siguiente apartado.

3.1.1 Resultados en niveles

En primer lugar, se aplicó el modelo en niveles visto en el apartado anterior, tanto su versión con solo un rezago de la variable dependiente como la versión *lag-augmented*. En la Tabla 1 (Anexo 3) se puede apreciar las que son ocho tipos de regresiones agrupadas en cuatro caracterizaciones que se diferencian entre cómo se tratan a los errores estándares, así como la inclusión o no de un segundo rezago de la variable dependiente. El horizonte de tiempo empieza con $h = 0$ (es decir, la dependiente evaluada en "t") y llega hasta $h = 10$ (la dependiente evaluada 10 años después).

Recopilando todos los enfoques discutidos anteriormente, el parámetro de interés es δ_h^0 , tal que agrupa el impacto total de un shock. No obstante, también se presentará el parámetro δ_h^1 debido a que este, junto al anterior parámetro, representaría una reforma puntual, cuando esta es exacta. De esta manera, deseamos hallar el valor de dicho estimado, debido a que representa el “impacto” de la libertad económica (como un shock “exógeno”) en el crecimiento económico.

A continuación, en la Tabla 1, se muestra el efecto de un shock en el índice de libertad en diferencias, así como en la dummy *reforma* en el crecimiento económico. La variable independiente que simboliza el crecimiento, para todo el horizonte temporal, es el logaritmo del PIB real en dólares a valor del 2015, debido a que nos encontramos en niveles. Para todos los casos, tanto el índice en diferencias como la variable *reforma*, son significantes hasta $h = 4$, tanto en su versión

¹¹ En todos los resultados que se presentarán a futuro, por temas de espacio y presentación, no se mostrarán los estimados de δ_h^1 ni de δ_h^2 , los cuales, por su naturaleza, son de un impacto negativo y llegan a tener significancia en algunos casos. Se encuentran disponibles en el código.

base como en la *lag-augmented*. El resto, sigue siéndolo, en promedio, hasta el $h = 5$, para ambas versiones. No obstante, en el caso de la dummy *reforma*, esta es significativa en $h = 10$ y con un impacto negativo.

Dejando de lado los casos particulares, se aprecia un alto impacto en el crecimiento económico, tanto por el índice en diferencias como por la dummy *reforma*, principalmente esta última. Esto se debe a que la construcción de esta dummy se basa, no solo en una margen de liberalización de 5 años, sino que también en que este no decaiga en los siguientes 10 años, otorgando así una especificación similar a la que sería generada por un salto estructural. Este mismo comportamiento de los estimadores se observa en el caso de *lag-augmented*. Asimismo, se puede tomar este resultado como más robusto debido a los beneficios de agregar un segundo rezago a la regresión (Montiel y Plagborg, 2021). Aterrizando en el caso sin el segundo rezago de la dependiente, se puede apreciar, por ejemplo, como un shock agrupado en el índice de libertad aumenta el PIB real en 10,1% y 10,5% en el horizonte 3 y 4, respectivamente. Mientras que en el caso de la dummy *reforma*, este tiene un impacto 11.5% y 7.9% en los mismos horizontes temporales. En la configuración *lag-augmented*, un shock agrupado en el índice de libertad aumenta el PIB real en 9,4% y 9,6% en el horizonte 3 y 4, respectivamente. Mientras que en el caso de la dummy *reforma*, este tiene un impacto 10.5% y 6.6% (este último sin significancia) en los mismos horizontes temporales.

Tomando el caso de las versiones con los errores estándares a la Driscoll-Kraay, podemos hallar algunas interpretaciones. Comparando los primeros dos grupos, vemos que los errores estándares son considerablemente menores cuando utilizamos la configuración Driscoll-Kraay. Esto no significa necesariamente que esta sea la forma correcta, aun cuando de resultados más significantes y en un horizonte más amplio. Esto ocurre porque un requisito para aplicar correctamente esa configuración es que el horizonte temporal sea lo suficientemente grande para que los errores heterocedásticos y correlacionados puedan estimarse consistentemente. Como nuestro horizonte temporal con más observaciones (cuando $h=0$) es de 23 años, entonces es problema que mientras mayor sea el horizonte temporal (aumente h), los errores estándares tendrán, cada vez, un mayor sesgo a la baja: tenderán a ser subestimados. Se utiliza el mismo razonamiento en el caso de *lag-augmented*, solamente que aquí la versión con Driscoll-Kraay, es solamente una prueba de robustez, ya que la inclusión de un segundo rezago, según Montiel y Plagborg (2021), es suficiente utilizar un procedimiento robusto a la heterocedasticidad para estimar los errores estándar.

3.1.2 Prueba de Robustez - Niveles

Como pruebas de robustez, se han agregado tres tipos de controles, cada uno por separado y único. En primer lugar, se encuentra una variable de tendencia llamada *GDP_2000*. Para su creación, se toma los quintiles del PIB de la muestra en el año 2000 y se multiplica cada quintil por el año,

creando así 5 variables. Esto tiene como objetivo capturar la tendencia dada por un nivel “inicial” de desarrollo. En segundo lugar, se tiene una variable llamada $\ln_shock_TOT$. Esta se construye restando el logaritmo del índice de precios de las exportaciones ponderadas con el logaritmo del índice de precios de las importaciones ponderadas¹². En tercer lugar, se tiene la variable $region_trend$, tiene la misma forma que la variable GDP_2000 , solo que esta variable se basa en las 7 regiones que Acemoglu (2019) utiliza como control en su investigación.

A continuación, se muestra la Tabla 2¹³ donde solo se muestra 2 tipos de regresiones la versión con los errores estándar clusterizados y la versión *lag-augmented* con los errores estándar también clusterizados (Anexo 4). Esta decisión se toma debido a la ya mencionada posible subestimación de los errores estándares al utilizarse la configuración de Driscoll-Kraay. Asimismo, se presenta, solamente, el estimador de interés para las versiones con las covariables anteriormente mencionadas¹⁴. Se presenta tanto el índice en diferencias como la dummy *reforma*. Los horizontes de tiempo son los mismos que los utilizados en la Tabla 1.

En general, se puede apreciar como los resultados se mantienen en gran medida con respecto a la especificación sin covariables. Lo único que llega a cambiar en la significancia de los horizontes más lejanos. No obstante, los únicos que si se ven considerablemente diferentes son el caso de la variable del índice en diferencias, tanto en su versión clusterizada como en *lag-augmented*. Por otro lado, la dummy *reforma* se mantiene casi en su totalidad entre las diferentes versiones, así como en la versión base mostrada en la Tabla 1. En promedio, el efecto total de un *shock* de la libertad en el crecimiento sigue siendo robusto frente a la inclusión de variables.

3.2.1. Resultados en *long difference*

En segundo lugar, se aplica el modelo en *long difference* visto en el apartado anterior, tanto su versión con solo un rezago de la variable dependiente como la versión *lag-augmented*. En la Tabla 3 se puede apreciar las que son ocho tipos de regresiones agrupadas en cuatro caracterizaciones que se diferencian entre cómo se tratan a los errores estándares, así como la inclusión o no de un segundo rezago de la variable dependiente (Anexo 5). Al igual que en la tabla anterior, el horizonte de tiempo empieza con $h = 0$ (es decir, la dependiente evaluada en " t ") y llega hasta $h = 10$ (la dependiente evaluada 10 años después).

Recopilando todos los enfoques discutidos anteriormente, el parámetro de interés es δ_h^0 , tal que agrupa el impacto total de un *shock*. No obstante, también se presentará el parámetro δ_h^1 debido a

¹² La ponderación es sobre el ratio de exportaciones sobre PBI y sobre el ratio de importaciones sobre PBI, para las exportaciones e importaciones, respectivamente.

¹³ No se presentan los rezagos del artificio matemático porque el fin es ver como es afectado el impacto del shock agrupado.

¹⁴ No se presenta la versión donde solo se encuentra el rezago (o dos rezagos) de la variable dependiente.

que este, junto al anterior parámetro, representaría una reforma puntual, cuando esta es exacta. De esta forma, deseamos hallar el valor de dicho estimado, debido a que representa el impacto de la libertad económica (como un shock exógeno) en el crecimiento económico.

A continuación, en la Tabla 3 se muestra el efecto de un *shock* en el índice de libertad en diferencias, así como en la dummy *reforma* en el crecimiento económico. La variable independiente que simboliza el crecimiento, para todo el horizonte temporal, es la diferencia entre el logaritmo del PIB real en dólares a valor del 2015 en h , y la misma variable evaluada en $t - 1$, debido a que nos encontramos en *long difference*.

En el caso del índice en diferencias, este es significativo hasta el periodo $h = 6$, tanto en su versión base como en *lag-augmented*. Por otro lado, la dummy *reforma* es significativa hasta el periodo $h = 3$ y $h = 4$ en su versión base y *lag-augmented*, respectivamente. Es en el caso de los errores estándar a la Driscoll-Kraay donde el índice en diferencias y la dummy *reforma* son significativos hasta en un horizonte de 10 y 4 años, respectivamente.

Aterrizando en el caso general, se aprecia un alto impacto en el crecimiento económico, tanto por el índice en diferencias como por la dummy *reforma*, principalmente esta última. La razón es la misma que la explicada anteriormente. No obstante, la diferencia frente al caso en niveles es debido a que esta tiene, en todas las regresiones, un mayor impacto y con una mayor significancia, aún cuando el estimador $\hat{\delta}_h^0$ es asintóticamente el mismo. Esto se debe a que esta configuración ayuda a eliminar el sesgo por tendencias y persistencia, así como reduce los problemas de correlación serial de corto alcance (Jordá, 2024). Analizando los resultados, se puede ver cómo, en la configuración de un rezago, el shock agregado del índice en diferencia tiene un efecto de 11% y 9.5% en el crecimiento económico en el horizonte temporal de cuatro y cinco años, respectivamente. En el caso de la dummy *reforma*, tiene un efecto de 14.6% y 12% en un horizonte temporal de cuatro y tres años, respectivamente. Por otro lado, en el caso de las versiones con errores estándares a la Driscoll-Kraay, se puede ver como hay un impacto positivo en horizontes más amplios. La explicación es la misma que mencionada anteriormente¹⁵.

3.2.2. Prueba de Robustez – Long Difference

Teniendo los mismos controles que en el caso de la dependiente en niveles, a continuación, se muestra la Tabla 4 (Anexo 6) donde solo se muestra 2 tipos de regresiones la versión con los errores estándar clusterizados y la versión *lag-augmented* con los errores estándar también clusterizados. Esta decisión se toma debido a la ya mencionada posible subestimación de los errores estándares al utilizarse la configuración de Driscoll-Kraay. Asimismo, se presenta, solamente, el estimador de

¹⁵ Muy posible, a causa de la subestimación de los errores estándares.

interés para las versiones con las covariables anteriormente mencionadas¹⁶. Se presenta tanto el índice en diferencias como la dummy *reforma*. Los horizontes de tiempo son los mismos que los utilizados en la Tabla 1 y Tabla 2.

En general, se puede apreciar como los resultados, al igual que en el caso en niveles, se mantienen en gran medida con respecto a la especificación sin covariables. Tanto el índice en diferencias como la dummy *reforma* muestran cambios leves en la significancia y en efecto total en el crecimiento económico. En promedio, se puede afirmar que el efecto total de un *shock* de la libertad en el crecimiento sigue siendo robusto frente a la inclusión de variables.

4. Resultados Desagregados y Análisis Comparativo

Los resultados anteriores pueden ser considerados como una aproximación al efecto causal que buscamos. No obstante, estos hallazgos, tanto en las presentaciones principales como en las pruebas de robustez, son insuficientes para establecer de manera concluyente un efecto causal sobre el crecimiento económico, fundamentalmente por los motivos presentados en las limitaciones¹⁷ del índice: la endogeneidad y la construcción metodológica. Por esta razón, resulta necesario llevar a cabo un análisis desagregado de las variables de interés con el propósito de mitigar estas limitaciones, de modo que sea posible identificar un efecto exógeno (o, al menos, una aproximación de este), de la libertad económica sobre el crecimiento económico.

4.1. Índice en diferencias y dummy reforma desagregados:

Para esta sección, los resultados serán presentados solo en la versión *long-difference* y, al igual que en las presentaciones anteriores, con *lag-augmented* debido a las ventajas que presenta frente a su versión en niveles. Asimismo, para las variables de interés presentadas a continuación también serán presentadas con la aplicación del tratamiento matemático” explicado en el apartado 2.2, *Variables Shock*. Dicho esto, a continuación, se presenta la Tabla 5 (Anexo 7) y la Tabla 6 (Anexo 8), las cuales, presentan 5 variables cada una. En el caso de la Tabla 5, se presenta la diferencia de cada una de las áreas que componen el índice de Fraser. Como se analizó anteriormente, el índice de Fraser se construye a base de la ponderación aritmética uniforme de las 5 áreas que la componen. Cada una de las variables de la Tabla 5 representa la diferencia de la puntuación de la respectiva área en el periodo “ t ” y “ $t - 1$ ”. En el caso de la Tabla 6, se utiliza el mismo razonamiento que en la Tabla 5. Se construye una dummy *reforma* para cada una de las áreas del índice, tomando en cuenta la misma construcción del caso agregado. Cabe aclarar que la presentación de las 5 variables, para la Tabla 5 y la Tabla 6, será aplicando la hipótesis de agregación, es decir, una de las variables

¹⁶ No se presenta la versión donde solo se encuentra el rezago (dos rezagos) de la variable dependiente.

¹⁷ La importancia de abordar estas limitaciones ya ha sido explicada en la revisión de literatura. No obstante, como recordatorio, la endogeneidad, en nuestro caso, se debe a causalidad inversa y la metodología de ponderación uniforme presupone un impacto idéntico de todas las áreas en el crecimiento económico.

será reemplazada por el índice en diferencias o la reforma del índice agregado en la Tabla 5 y Tabla 6, respectivamente¹⁸.

En primer lugar, se presenta la Tabla 5, la cual, muestra el efecto del *shock* agrupado de un salto en cada una de las áreas del índice de Fraser, así como también dicho salto en diferencias. Como se mencionó anteriormente, el coeficiente de índice agregado hace referencia al área de “Tamaño de Gobierno”. Se aprecia como las áreas de “Sistema Legal” (*Property_diff*), “Libertad de Comercio Internacional” (*Trade_diff*) y “Regulación” (*Reg_diff*) son las que presentan un impacto positivo significativo, hasta en los periodos más lejanos. “Sistema Legal” y “Regulación” tienen un efecto agrupado de 17.1% y 11.1% en $h = 8$, respectivamente. Asimismo, tienen un efecto agrupado de 11.7% y 12.3% en $h = 10$, respectivamente. “Libertad de Comercio Internacional”, aunque menos que los anteriores, también presenta buenos resultados, como un impacto agrupado de 9.7% y 9.2% en los periodos $h = 5$ y $h = 6$, respectivamente.

En segundo lugar, se presenta la Tabla 6, la cual, muestra el efecto del *shock* agrupado de la dummy *reforma* en cada una de las áreas del índice de Fraser, así como también dicha reforma en diferencias. Como se mencionó anteriormente, el coeficiente de la reforma aplicada en el índice agregado hace referencia al área de “Tamaño de Gobierno”. En este caso, solo los efectos agrupados de las dummies *reforma* que hacen alusión al “Sistema Legal” (*reforma_pp*) y a “Regulación” (*reforma_r*) son significantes hasta en los periodos más lejanos; mientras que el efecto agrupado respecto a la dummy reforma de “Moneda Sólida” (*reforma_sm*) es significativo en un horizonte más corto y con un impacto menor. Por ejemplo, el efecto agrupado de “Sistema Legal” y “Regulación” es de 16.4% y 19.2% en $h = 6$, respectivamente; mientras que el efecto agrupado de “Moneda Sólida” es de 10.6% y 11% en $h = 3$ y $h = 4$, respectivamente.

Tanto la presentación de los resultados con ambas interpretaciones de *shock* agrupado (áreas en diferencias y dummy *reforma* para cada área) muestran un hallazgo sumamente importante: el impacto de cada área es considerablemente diferenciado¹⁹. Esto guarda una estrecha relación con la literatura presentada con anterioridad al respecto. Como se vio en las limitaciones del índice agregado, el presuponer un efecto total y marginal idéntico entre todas las áreas, no solo implicaría una sustitución perfecta entre ellas (lo cual, no tiene argumentación lógica), si no que también puede dar lugar tanto a efectos divergentes sobre el crecimiento, así como a combinaciones que no se observan en la realidad (Bergh & Karlsson, 2009; Bolen & Sobel, 2020). De esta manera, hemos logrado demostrar que existe un impacto diferenciado entre las diferentes áreas del índice de

¹⁸ En ambas, la variable reemplazada será aquella que haga alusión a “Tamaño de Gobierno”.

¹⁹ Se puede hasta llegar a concluir que algunos *shocks*, tanto en diferencias como en la dummy *reforma*, son despreciables cuando se controla por todos a la vez.

libertad de Fraser, ya sea en su presentación como *shock* de periodo a periodo, así como en su construcción de reforma (cambio estructural).

No obstante, aún existe una limitación clave del índice agregado que falta abordar con aún mayor profundidad: la endogeneidad. Como hemos mencionado anteriormente, la construcción de la dummy *reforma* ayuda considerablemente a disminuir la endogeneidad por doble causalidad, sea aplicada en el índice agregado o en las áreas por separado. No obstante, las áreas del índice de Fraser no poseen este problema en la misma magnitud. Según la literatura, tanto “Sistema Legal” como “Regulación” son, no solo las áreas más importantes sobre el desarrollo económico, sino, además, las dos áreas más exógenas dentro del índice de Fraser por las razones discutidas anteriormente²⁰. Es por ello por lo que la presentación de ambas áreas, en su construcción más robusta, puede presentarnos de mejor manera tanto su contribución sobre el desarrollo económico, como también su grado de exogeneidad.

En la Tabla 7 se presenta solo la dummy *reforma_pp* y *reforma_r*, así como también dichas reformas en diferencias (Anexo 9). En estos resultados se puede apreciar como la dummy *reforma_r* ha perdido prácticamente toda significancia, mientras que la dummy *reforma_pp*, casi en su totalidad, se ha mantenido con respecto a su resultado en la Tabla 6. Asimismo, estos resultados se mantienen cuando se aplican las covariables mostradas en las Tablas 2 y 4 (pruebas de robustez). Como se puede apreciar, la covariable que más reduce el efecto agrupado del shock de *reforma_pp* es *ln_shock_TOT*, donde, por ejemplo, el efecto agrupado se reduce de 26.2% a 25.7% con respecto a la versión *Lag-Augmented* en el periodo $h = 4$. Por otro lado, la covariable que más aumenta los resultados de la dummy *reforma_pp* es *GDP_2000*, donde, durante el mismo periodo, el efecto agrupado del *shock reforma_pp* aumenta de 26.2% a 27.1% durante el mismo periodo.

Estos resultados presentan hallazgos fundamentales en términos de exogeneidad para ambas dummies de reforma, sobre todo para aquella que representa al “Sistema Legal”. En primer lugar, la dummy *reforma_r* pierde significancia al retirarse de la regresión a las dummies que representaban las reformas de las otras 3 áreas. Esto puede significar que esas reformas se encuentran considerablemente correlacionadas a la reforma de “Regulación”. Esto, en primera instancia, puede interpretarse como que, simplemente, la dummy *reforma_r* es débilmente exógena, de tal manera que la inclusión del resto de reformas solucionaría su correlación con el error. No obstante, este no es el único problema que esta situación conlleva. Al estar la *reforma_r* correlacionada con aquellas otras reformas, las cuales, aún poseen cierta endogeneidad por doble causalidad, hace que, por construcción, la dummy *reforma_r* tenga cierto componente endógeno por el mismo fenómeno. Cuando una variable explicativa se encuentra correlacionada con otros

²⁰ En el apartado de revisión de literatura.

regresores endógenos por simultaneidad, entonces, esta hereda su endogeneidad (Stock & Watson, 2020; Greene, 2018).

En segundo lugar, la interpretación de la exogeneidad para la dummy *reforma_pp* es justamente la contraria: funciona como una prueba de robustez. Como se presentó en la Tabla 6, la dummy *reforma_pp* es significativa hasta $h = 6$ ($h = 7$ en los resultados base). Asimismo, esta se vuelve ligeramente más significativa en ausencia de las 3 reformas no presentadas en la regresión de la Tabla 7; no obstante, el cambio detrás de esa mayor significancia se atribuye en mayor medida a la disminución de los errores estándares, más que a un aumento del coeficiente estimado. Por otro lado, la dummy *reforma_r* pierde su poder explicativo. Esto puede interpretarse como que, a diferencia de *reforma_r*, *reforma_pp* se encuentra poca o nulamente correlacionada con el resto de las reformas estructurales. De este razonamiento, se puede llegar a una conclusión fundamental: no existe una correlación lineal entre una reforma estructural del “Sistema Legal” con el resto de tipos de reformas. En un primer momento, esta afirmación puede parecer apresurada. Sin embargo, existe una forma de confirmarla fácilmente. En la Tabla 8 se presentan los mismos resultados que en la Tabla 7, solo que se omite la tanto la dummy *reforma_pp*, así como también sus “rezagos” (Anexo 10). Como se puede apreciar, los coeficientes de los efectos agrupados de los *shocks* de las 4 áreas restantes del índice de Fraser son prácticamente los mismos que en la Tabla 7.

¿Por qué es sumamente importante este resultado en el contexto de exogeneidad? Pues, el hecho de que *reforma_pp* no esté correlacionada con el resto de las reformas estructurales fortalece el argumento de que una reforma estructural en el “Sistema Legal” no posee un problema de doble causalidad que sea heredado por su correlación con el resto de los tipos de reformas estructurales. Como se analizó anteriormente, el área de “Sistema Legal” es considerado el más exógeno dentro del índice, debido a que los cambios en el mismo suelen ser de carácter estructural, profundos y ocurren de manera gradual y persistente en el tiempo (Rodrik, Subramanian & Trebbi, 2004). Es por ello por lo que si (i) el área de “Sistema legal” es un componente relativamente exógeno, (ii) la construcción de la dummy reforma es capaz de, como se analizó anteriormente, eliminar gran parte de la endogeneidad del área/índice donde sea aplicado y (iii) la una reforma estructural del “Sistema Legal” no se encuentra correlacionada con el otro tipo de reformas y, por ende, no hereda su endogeneidad; entonces, una reforma estructural del área de “Sistema Legal” puede ser defendido como un *shock* cuasi-exógeno que explica el crecimiento económico tanto en el corto como en el largo plazo.

Este resultado está altamente ligado con los hallazgos en la literatura que demuestra que las instituciones, particularmente, aquellas que protegen los derechos de propiedad, tienen un efecto causal profundo sobre el desarrollo económico. Por ejemplo, las diferencias en la calidad institucional entre países explican de forma robusta las diferencias entre los niveles de ingreso

(Acemoglu, Johnson & Robinson, 2001; Rodrik, Subramanian & Trebbi, 2004). Asimismo, las instituciones vinculadas a la seguridad jurídica tienen mayores efectos que otras instituciones (Acemoglu & Johnson, 2005; Hall & Jones, 1999). Finalmente, una mayor protección legal y estabilidad institucional fortalece los mecanismos de desarrollo económico y financiero de largo plazo (La Porta, López-de-Silanes, Shleifer & Vishny, 1998; Acemoglu et al., 2019). De esta manera, nuestros hallazgos están respaldados por una literatura econométrica robusta que identifica a las instituciones —especialmente aquellas que protegen los derechos de propiedad y garantizan seguridad jurídica— como determinantes causales del crecimiento económico.

4.2. Regresión quinquenal: Recuperación de reformas históricas

Como se mencionó en anteriormente, todos los resultados presentados han sido sobre información recogida y analizada desde el año 2000 hasta el año 2022 debido a las limitaciones de la propia data del Instituto Fraser. En el periodo perdido (1970-2000) se encuentran amplios aumentos en la libertad económica en todas las áreas. Sin ir más lejos, el Consenso de Washington promovió, durante las décadas de 1980 y 1990, un conjunto amplio de reformas estructurales orientadas al mercado, que incluyó liberalización comercial y financiera, disciplina fiscal, apertura a la inversión extranjera, privatización de empresas públicas, desregulación económica, y el fortalecimiento de los derechos de propiedad. Según Williamson (2004), creador del término, este consenso articuló diez ejes de política económica que sirvieron como guía para buena parte de los países en desarrollo.

En consecuencia, en la Tabla 9, se presentan los resultados del impacto neto del índice de Fraser en diferencias de solamente los periodos quinquenales (Anexo 11). En esta presentación, no se utiliza lag-augmented debido a que (i) el agregar esos rezagos castigaría enormemente la muestra, debido a que se presentan pocos años en ella y (ii) al ser periodos extensos (5) años, solo un rezago de la dependiente es suficiente para absorber la inercia de la variable dependiente (el PBI). Dicho esto, se puede apreciar que existe un impacto agrupado positivo de un salto del índice de Fraser en diferencias de 5 años, en horizontes de cero, cinco, diez y quince años; asimismo, dichos resultados son robustos frente a la inclusión de covariables²¹.

²¹ No se incluye $\ln_shock_TOT$ porque la insuficiencia de data en los años más lejanos no permite la ejecución de la regresión.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Este trabajo ha logrado identificar el impacto causal de la libertad económica general sobre el desarrollo económico, así como también la importancia de sus componentes en este mismo propósito. Esto se ha dado debido al planteamiento inicial de dos hipótesis: (H1) a libertad económica (de forma holística) impulsa el crecimiento económico y (H2) que las diferentes áreas económicas del índice tienen efectos diferenciados. A lo largo del capítulo 3, estas hipótesis se han contrastado empíricamente mediante distintos enfoques econométricos basados en *Local Projections*, pulidos a través del desarrollo del trabajo para maximizar la validez causal y captar la heterogeneidad estructural entre dimensiones.

En primer lugar, se estimaron modelos basados en dos tipos de *shocks*: índice en diferencias y *dummy reforma*. Este enfoque permitió captar el efecto promedio de variaciones discretas en el índice agregado, tanto aquellas de corto plazo como aquellas interpretables como “quiebres estructurales” sobre el crecimiento económico. Los resultados muestran efectos positivos y persistentes en horizontes de 3 a 6 años, robustos a diferentes configuraciones de varianza y al uso de rezagos adicionales (*Lag-Augmented*). Es en esta etapa donde se logra responder la primera hipótesis de forma parcial, ya que aún existe un componente de endogeneidad, hasta en la presentación de reforma estructural.

Antes de poder abordar la endogeneidad en su totalidad, en segundo lugar, se procedió al análisis desagregado por áreas del índice. Mediante la misma estrategia de shocks y reformas, pero aplicada individualmente a cada dimensión, se halló que el impacto sobre el crecimiento no es homogéneo. Áreas como Sistema Legal, Regulación y Comercio Internacional concentran la mayor parte de los efectos agrupados positivos y significativos; mientras que el resto tenían efectos mínimos o despreciables. Estos resultados respondieron parcialmente ambas hipótesis, ya que, por un lado, el índice en diferencias contiene un alto componente endógeno (sea agregado o desagregado); mientras que, por otro, son las reformas estructurales las que determinan el verdadero impacto agrupado de cada una de las áreas del índice.

Por ello, en tercer lugar, se realizó un análisis desagregado por áreas del índice utilizando la construcción de reforma estructural, para tratar de aprovechar la exogeneidad relativa de cada una de las áreas. Con los resultados de las Tablas 6,7 y 8 se pudieron afirmar ambas hipótesis. En las tres tablas se pudo apreciar que los impactos agregados de las reformas estructurales sobre el crecimiento no son homogéneos: solo “Sistema Legal” y “Regulación” tienen un impacto agrupado significativo. Con estos resultados se pudo confirmar adecuadamente ambas hipótesis. Primero, se mostró que, efectivamente, la libertad económica, en forma de reformas estructurales, tiene un impacto real sobre el desarrollo económico. Asimismo, este impacto es diferenciado por las

diversas que componen la libertad económica. No obstante, ¿cómo se logra justifica que, en términos desagregados, el efecto agrupado en el crecimiento económico puede tener un carácter exógeno o, naturalmente, ser entendido como un *shock* externo al modelo por definición? Pues, es gracias a tres puntos: (i) la relativa exogeneidad del área de “Sistema Legal” respaldada en la literatura, (ii) la construcción de una variable (dummy) que logra eliminar considerablemente la endogeneidad con el crecimiento económico, y (iii) la no correlación lineal entre una reforma estructural de dicha área con las otras al comparar las Tablas 6 y 8. De esta manera, se argumenta que dicha área del índice de Fraser tiene un impacto agrupado positivo y cuasi-exógeno sobre el desarrollo económico en el corto y largo plazo.

Por último, se realizó un ejercicio de regresiones quinquenales con el objetivo de medir el impacto agrupado de la libertad económica sobre el desarrollo económico tomando como muestra los periodos que contuvieron amplios saltos en los índices de libertad: 1970 y 2000, el cual, contiene el periodo caracterizado por amplias liberalizaciones inspiradas en el Consenso de Washington. Los resultados de este ejercicio acompañan a los principales, demostrando que los efectos identificados no son meramente estadísticos, sino históricamente observables.

En conjunto, la evidencia empírica acumulada a lo largo de estas estrategias permite sostener que la libertad económica tiene un efecto agrupado positivo y persistente sobre el crecimiento económico, concentrado principalmente en las dimensiones institucionales de aspecto jurídico-legal, las cuales, se revelan como el verdadero motor estructural de este proceso. La dimensión de “Sistema Legal” concentra el impacto agrupado más alto y sostenido, así como también mantiene una interpretación de *shock* cuasi-exógeno. Al mismo tiempo, estos resultados, gracias al razonamiento anterior, cuestionan la estructura de ponderación uniforme del índice de Fraser y subrayan que un análisis desagregado no solo permite obtener conclusiones más precisas y relevantes para el diseño de políticas, sino también permiten identificar qué componente(s) explica(n) de forma más robusta la relación entre libertad económica y crecimiento. Con ello, se cierra un ejercicio empírico que ha permitido responder de manera conjunta, clara y sólida a las dos hipótesis planteadas, aportando nueva evidencia sobre el papel central del sistema legal y abriendo espacios para futuras investigaciones orientadas al diseño de políticas y al análisis institucional.

BIBLIOGRAFÍA

- Acemoglu, D., & Johnson, S. (2005). Unbundling institutions. *Journal of Political Economy*, 113(5), 949–995. <https://doi.org/10.1086/432166>
- Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2001). The colonial origins of comparative development: An empirical investigation. *American Economic Review*, 91(5), 1369–1401.
- Acemoglu, D., Naidu, S., Restrepo, P., & Robinson, J. A. (2019). Democracy does cause growth. *Journal of political economy*, 127(1), 47–100.
- Aghion, P., & Howitt, P. (1992). A Model of Growth Through Creative Destruction. *Econometrica*, 60(2), 323–351. <https://doi.org/10.2307/2951599>
- Aidt, T. S., Dutta, J., & Sena, V. (2008). Governance regimes, corruption and growth: Theory and evidence. *Journal of Comparative Economics*, 36(2), 195–220. <https://doi.org/10.1016/j.jce.2007.11.004>
- Alcalá, F., & Ciccone, A. (2004). Trade and productivity. *The Quarterly Journal of Economics*, 119(2), 613–646. <https://doi.org/10.1162/0033553041382139>
- Alesina, A., Ardagna, S., Nicoletti, G., & Schiantarelli, F. (2005). Regulation and investment. *Journal of the European Economic Association*, 3(4), 791–825. <https://doi.org/10.1162/1542476054430834>
- Altunbas, Y., & Thornton, J. (2019). Fiscal policy, government size and long-term growth. *Empirical Economics*, 56(3), 969–990. <https://doi.org/10.1007/s00181-017-1378-3>
- Alvarez, J. P., Geloso, V., & Scheck, M. (2024). Revisiting the relationship between economic freedom and development to account for statistical deception by autocratic regimes. *European Journal of Political Economy*, 85, 102577. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2024.102577>
- Balliew, S., Mathews, T., & Hall, J. C. (2020). Measuring economic freedom: An alternative functional specification and subsequent ranking. *Applied Economics*, 52(14), 1582–1591. <https://doi.org/10.1080/00036846.2019.1676874>
- Barro, R. J. (1990). Government spending in a simple model of endogenous growth. *Journal of political economy*, 98(5, Part 2), S103–S125. <https://doi.org/10.1086/261726>
- Barro, R. J. (2020). *Determinants of economic growth: A cross-country empirical study* (updated edition). MIT Press.
- Barro, R. J., & Sala-i-Martin, X. (1992). *Convergence*. *Journal of Political Economy*, 100(2), 223–251. <https://doi.org/10.1086/261816>
- Bergh, A., & Karlsson, M. (2009). Government size and growth: Accounting for economic freedom and globalization. *Public Choice*, 142(1–2), 195–213. <https://doi.org/10.1007/s11127-009-9484-1>
- Bolen, J. B., & Sobel, R. S. (2020). Does balance among areas of institutional quality matter for economic growth? *Southern Economic Journal*, 86(4), 1418–1445. <https://doi.org/10.1002/soej.12428>
- Bond, S., Leblebicioğlu, A., & Schiantarelli, F. (2010). Capital accumulation and growth: a new look at the empirical evidence. *Journal of Applied Econometrics*, 25(7), 1073–1099. <https://doi.org/10.1002/jae.1163>

- Christiansen, L., Schindler, M., & Tressel, T. (2013). Growth and structural reforms: A new assessment. *IMF Economic Review*, 61(3), 479–510. <https://doi.org/10.1057/imfer.2013.14>
- Cingolani, L., & de Crombrugghe, D. (2012). *Techniques for dealing with reverse causality between institutions and economic performance*. Maastricht University Working Paper.
- Coe, D. T., Helpman, E., & Hoffmaister, A. W. (2009). International R&D spillovers and institutions. *European Economic Review*, 53(7), 723–741. <https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2009.02.005>
- Compton, R. A., Giedeman, D. C., & Hoover, G. A. (2011). Panel evidence on economic freedom and growth in the United States. *European Journal of Political Economy*, 27(3), 423–435. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2011.01.001>
- Dani Rodrik (2007) – *One Economics, Many Recipes: Globalization, Institutions, and Economic Growth*. Princeton University Press.
- Dawson, J. W. (2003). *Causality in the economic freedom–growth relationship*. *European Journal of Political Economy*, 19(3), 479–495. [https://doi.org/10.1016/S0176-2680\(03\)00009-0](https://doi.org/10.1016/S0176-2680(03)00009-0)
- Djankov, S., La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A. (2002). The regulation of entry. *The quarterly Journal of economics*, 117(1), 1–37. <https://doi.org/10.1162/003355302753399436>
- Djankov, S., McLiesh, C., & Ramalho, R. M. (2006). Regulation and growth. *Economics Letters*, 92(3), 395–401. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.893321>
- Dornbusch, R., & Fischer, S. (2016). *Macroeconomía* (12.^a ed.). McGraw-Hill.
- Dube, A., Girardi, D., Jordà, Ò., & Taylor, A. M. (2025). A local projections approach to difference-in-differences. *Journal of Applied Econometrics*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1002/jae.70000>
- Edwards, S. (2022). *The Chile Project: The story of the Chicago Boys and the downfall of neoliberalism*. Princeton University Press.
- Fabro, G., & Aixalá, J. (2012). Direct and Indirect Effects of Economic and Political Freedom on Economic Growth. *Journal of Economic Issues*, 46(4), 1059–1080. <https://doi.org/10.2753/JEI0021-3624460411>
- Feldmann, H. (2017). Economic freedom and human capital investment. *Journal of Institutional Economics*, 13(2), 421–445. <https://doi.org/10.1017/s174413741600028x>
- Feldmann, H. (2025). Economic freedom and the quality of education. *Kyklos*, 78(1), 86–110. <https://doi.org/10.1111/kykl.12412>
- Fischer, S. (1993). The role of macroeconomic factors in growth. *Journal of Monetary Economics*, 32(3), 485–512. [https://doi.org/10.1016/0304-3932\(93\)90027-D](https://doi.org/10.1016/0304-3932(93)90027-D)
- Frankel, J. A., & Romer, D. (1999). Does trade cause growth? *American Economic Review*, 89(3), 379–399. <https://doi.org/10.1257/aer.89.3.379>
- Gemmel, N., Kneller, R., & Sanz, I. (2016). Does the composition of government expenditure matter for long-run GDP levels? *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 78(4), 522–547. <https://doi.org/10.1111/obes.12117>
- Góes, C. (2015). *Institutions and growth: A GMM/IV panel VAR approach* (IMF Working Paper

No. 15/282). International Monetary Fund.

Gwartney, J. (2009). Institutions, economic freedom, and cross-country differences in performance. *Southern Economic Journal*, 75(4), 937–956.

Gwartney, J., Lawson, R., & Hall, J. (2023). *Economic Freedom of the World: 2023 Annual Report*. Fraser Institute. <https://www.fraserinstitute.org/studies/economic-freedom>

Hall, J. C., & Lawson, R. A. (2013). Economic freedom of the world: An accounting of the literature. *Contemporary Economic Policy*, 32(1), 1–19. <https://doi.org/10.1111/coep.12010>

Hall, S. B., Tomsik, M., & Jones, C. (2020). Measuring economic freedom: An alternative functional specification and subsequent ranking. *Economic Affairs*, 40(3), 403–417. <https://doi.org/10.1080/00036846.2019.1676874>

Hanke, S. H. (2021). Measuring misery around the world: 2021. *Cato Journal*, 41(2), 281–298.

Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2012). Do better schools lead to more growth? Cognitive skills, economic outcomes, and causation. *Journal of economic growth*, 17, 267–321. <https://doi.org/10.1007/s10887-012-9081-x>

Hauk, W. R., & Wacziarg, R. (2009). *A Monte Carlo study of growth regressions*. *Journal of Economic Growth*, 14(2), 103–147. <https://doi.org/10.1007/s10887-009-9043-2>

Hayek, F. A. (1944). *The road to serfdom*. University of Chicago Press.

Heckelman, J. C. (2000). Economic Freedom and Economic Growth: A Short-Run Causal Investigation. *Journal Of Applied Economics*, 3(1), 71–91. <https://doi.org/10.1080/15140326.2000.12040546>

Heckelman, J. C., & Stroup, M. D. (2003). Which economic freedoms contribute to growth? *Kyklos*, 53(4), 527–544. <https://doi.org/10.1111/1467-6435.00132>

Herbst, E., & Johannsen, B. K. (2024). Bias in local projections. *Journal of Econometrics*, 240, 105655. <https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2023.105655>

Irwin, D. A. (2021). *Clashing over commerce: A history of US trade policy* (updated ed.). University of Chicago Press.

Jeremy Piger & Thomas Stockwell (2025) – *Are the effects of monetary policy larger in recessions? A reconciliation of the evidence* (The Journal of Economic Asymmetries, Elsevier, vol. 31(C)).

Jordà, Ò., & Taylor, A. M. (2024). Local projections. *NBER Working Paper No. 32822*. National Bureau of Economic Research. <https://www.nber.org/papers/w32822>

Jordà, Ò., Schularick, M., & Taylor, A. M. (2015). Betting the house. *Journal of International Economics*, 96(S1), S2–S18. <https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2014.12.011>

Keefer, P., & Knack, S. (2002). Boondoggles, rent-seeking, and political checks and balances: Public investment under unaccountable governments. *Review of Economics and Statistics*, 84(3), 566–572. <https://doi.org/10.1162/003465302320259481>

Kose, M. A., Nagle, P., Ohnsorge, F., & Sugawara, N. (2020). *Global waves of debt: Causes and consequences*. World Bank Publications.

La Porta, R., López-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1998). Law and finance. *Journal*

of Political Economy, 106(6), 1113–1155. <https://doi.org/10.1086/250042>

Lawson, R. A., & Murphy, R. H. (2018). Economic freedom, public policy, and entrepreneurship. *The Journal of Private Enterprise*, 33(3), 1–23.

Lawson, R., Miozzi, V., & Tuszynski, M. (2024). Economic freedom and growth, income, investment, and inequality: A quantitative summary of the literature. *Southern Economic Journal*, 90(4), 1099–1135. <https://doi.org/10.1002/soej.12680>

Lucas, R. E. (1988). On the mechanics of economic development. *Journal of Monetary Economics*, 22(1), 3–42. [https://doi.org/10.1016/0304-3932\(88\)90168-7](https://doi.org/10.1016/0304-3932(88)90168-7)

Mitchell, M. (2023). Economic freedom: What is it? How is it measured? And how does it affect our lives? Fraser Institute.

Montiel Olea, J. L., & Plagborg-Møller, M. (2021). Local projection inference is simpler and more robust than you think. *Econometrica*, 89(4), 1789–1823. <https://doi.org/10.3982/ECTA18756>

Murphy, R. H., & Robert, J. A. (2018). Economic freedom and the growth specification debate: A retrospective. *The Independent Review*, 23(2), 239–254. <https://doi.org/10.1080/13504851.2017.1391997>

Nicoletti, G., & Scarpetta, S. (2003). Regulation, productivity and growth: OECD evidence. *Economic Policy*, 18(36), 9–72. <https://doi.org/10.1111/1468-0327.00102>

Ott, J. C. (2018). Measuring economic freedom: Better without size of government. *Social Indicators Research*, 135, 479–498. <https://doi.org/10.1007/s11205-016-1508-x>

Pérez-Moreno, S., & Angulo-Guerrero, M. J. (2016). Does economic freedom increase income inequality? Evidence from the EU countries. *Journal of Economic Policy Reform*, 19(4), 327–347. <https://doi.org/10.1080/17487870.2015.1128832>

Plagborg-Møller, M., & Wolf, C. K. (2021). Local projections and VARs estimate the same impulse responses. Manuscript, Princeton University. <https://www.princeton.edu/~mikkelpm/papers/LPVAR.pdf>

Ramey, V. A. (2016). *Macroeconomic shocks and their propagation*. In J. B. Taylor & H. Uhlig (Eds.), *Handbook of Macroeconomics* (Vol. 2A, pp. 71–162). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/bs.hesmac.2016.03.003>

Rodrik, D., Subramanian, A., & Trebbi, F. (2004). Institutions Rule: The Primacy of Institutions Over Geography and Integration in Economic Development. *Journal Of Economic Growth*, 9(2), 131–165. <https://doi.org/10.1023/B:JOEG.0000031425.72248.85>

Romer, P. M. (1990). Endogenous technological change. *Journal of Political Economy*, 98(5, Part 2), S71–S102.

Sargent, T. J. (2013). Nobel lecture: United States then, Europe now. *Journal of Political Economy*, 121(1), 1–40. <https://doi.org/10.1086/670738>

Sequeira, T. N. (2021). Inflation, economic growth and education expenditure. *Economic Modelling*, 99, 105475. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2021.02.016>

Stock, J. H., & Watson, M. W. (2018). Identification and estimation of dynamic causal effects in macroeconomics using external instruments. *The Economic Journal*, 128(610), 917–948.

<https://doi.org/10.1111/ecoj.12593>

Wacziarg, R. (2001). Measuring the dynamic gains from trade. *World Bank Economic Review*, 15(3), 393–429. <http://www.jstor.org/stable/3990108>

Williamson, J. 2004. “A Short History of the Washington Consensus.” *Peterson Institute for International Economics*

Young, A. (1991). Learning by doing and the dynamic effects of international trade. *Quarterly Journal of Economics*, 106(2), 369–405 <https://doi.org/10.2307/2937942>

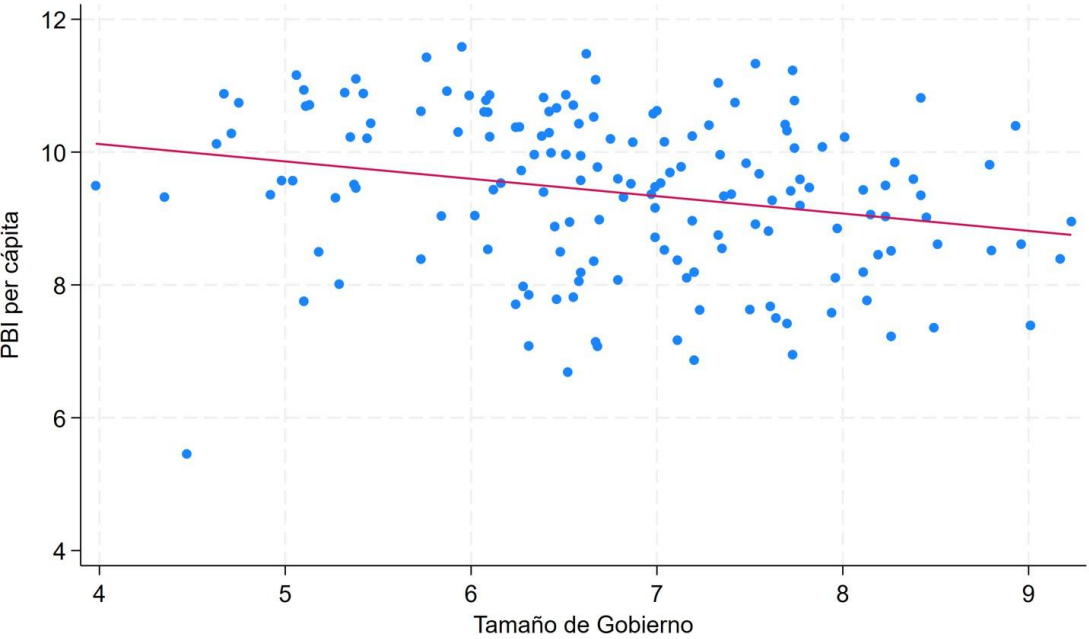
ANEXOS

**Anexo 1: TTEST DEL LOGARITMO DEL PBI REAL PER CÁPITA ENTRE EL Q1 Y Q5
POR COMPONENTE E ÍNDICE AGREGADO EN EL 2019**

PBI per cápita	Agregado	Tamaño de Gobierno	Propiedad Privada	Estabilidad Monetaria	Libre Comercio Internacional	Regulación
Quintil 1	10.66683	8.93342	10.75701	10.28723	10.56797	10.6708
Quintil 5	8.135001	9.905199	8.098069	8.275216	8.262974	8.325417
Diferencia	2.531834	-0.9717789	2.658939	2.012016	2.305	2.345386
Ratio t	12.8286	-3.4921	14.8152	9.7279	11.0011	10.7947
P-value (Ha: diff != 0)	0	0.0009	0	0	0	0

Fuente: Fraser Institute, Penn World Table
Elaboración: Propia, 2025

**Anexo 2: REGRESIÓN ENTRE EL LOGARITMO DEL PBI REAL PER CÁPITA Y EL
TAMAÑO DE GOBIERNO EN EL 2019**



Fuente: Fraser Institute, Penn World Table
Elaboración: Propia, 2025